

ACTIVIDAD SIMULACIÓN

- 1) Investigar cual es la energía liberada en un proceso de fisión nuclear para el isótopo de Uranio 235 (U-235).
- 2) Investigar cómo se producen los neutrones, energéticos que colisionan con los núcleos del material al fisionarse. Buscar referencias de una velocidad aproximada de dichos neutrones. (Velocidad en m/s).
- 3) En el programa, permite modificar la velocidad de los neutrones, esto puede alterar la velocidad de la reacción en cadena.
- 4) Calcular el tamaño aproximado de un núcleo de U-235. Esta se puede calcular con la siguiente ecuación $r = r_0(A)^{1/3}$, donde r_0 equivale a 1.25 (Fm, 1Fm= 10^{-15} m), y A es el número de nucleones.
- 5) Modificar el tamaño en el programa y observar cómo cambia la energía liberada en la reacción y el tiempo en que transcurre.
- 6) Para un combustible de U-235 , determine cuánta energía se puede liberar tomando inicialmente 50, 100 ,... 1000, Núcleos iniciales.
- 7) Predecir teóricamente cuánta energía se liberaría en 1 gramo de U-235, (ayuda utilice el número de avogadro para calcular cuántos núcleos se encuentran en 1 g)